



## CHAPITRE 13

# Machines alternatives

Nom : ..... Prénom : ..... Date : .....

Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

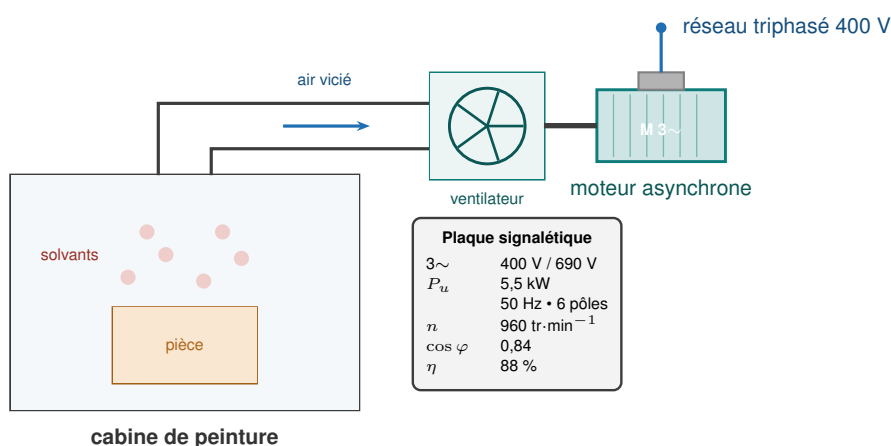
Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · protection · solide et fluide). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

**Situation d'évaluation n° 1** • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes · solide et fluide en mouvement

## Contexte professionnel

Un atelier de peinture industrielle dispose d'une **cabine ventilée**. Un extracteur évacue en continu l'air chargé de solvants ; il est entraîné par un moteur asynchrone triphasé. Le débit doit pouvoir être réduit lorsque la cabine est à l'arrêt, pour économiser l'énergie sans couper la ventilation.

Vous êtes chargé de vérifier la motorisation et de préparer la mise en service du variateur.



### Données

Réseau de l'atelier : triphasé 230 V / 400 V, 50 Hz.

Plaque du moteur : voir la figure ci-dessus.

Protection en tête de départ : disjoncteur magnéto-thermique réglable de 10 à 16 A.

Rapport du courant de démarrage direct au courant nominal :  $I_d/I_N = 6,5$ .

**Formules** :  $n_s = 60f/p$  •  $g = (n_s - n)/n_s$  •  $P = W_1 + W_2$  •  $Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$  •  $\tan \varphi = Q/P$  •  $P_a = \sqrt{3}UI \cos \varphi$  •  $P_u = T_u \Omega$  •  $\Omega = 2\pi n/60$ .

## A. Identification de la machine

3 points

**A1.** Justifier, à partir de la plaque signalétique, que cette machine est asynchrone. (1)

---



---

**A2.** Calculer le glissement nominal, en pourcentage. (1)

---



---

**A3.** Déterminer le couplage à réaliser sur le réseau de l'atelier. **La réponse doit être justifiée.** (1)

---



---

## B. Mesures au régime nominal

5 points

*Réaliser le couplage sur la plaque à bornes, le faire vérifier, puis câbler les deux wattmètres avant la mise sous tension.*

**B1.** Réaliser le couplage et le câblage de mesure. (1,5) **REA** **AUT**

---

**B2.** Relever  $W_1$ ,  $W_2$  et la vitesse  $n$ . (1)

| Grandeur | $W_1$ (W) | $W_2$ (W) | $n$ (tr/min) |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| Valeur   |           |           |              |

**B3.** En déduire la puissance active absorbée, la puissance réactive et le facteur de puissance. (1,5)

---



---



---

**B4.** Calculer l'intensité du courant de ligne, puis celle du courant dans un enroulement. (1)

---



---



## C. Bilan des puissances

5 points

**C1.** Calculer la vitesse angulaire, puis le moment du couple utile au régime nominal. (2)

---



---

**C2.** Calculer le rendement à partir des mesures de la partie B, et le comparer à la valeur de la plaque. (1,5)

---



---

**C3.** Calculer le total des pertes et indiquer où elles se situent principalement dans la machine. (1,5)

---

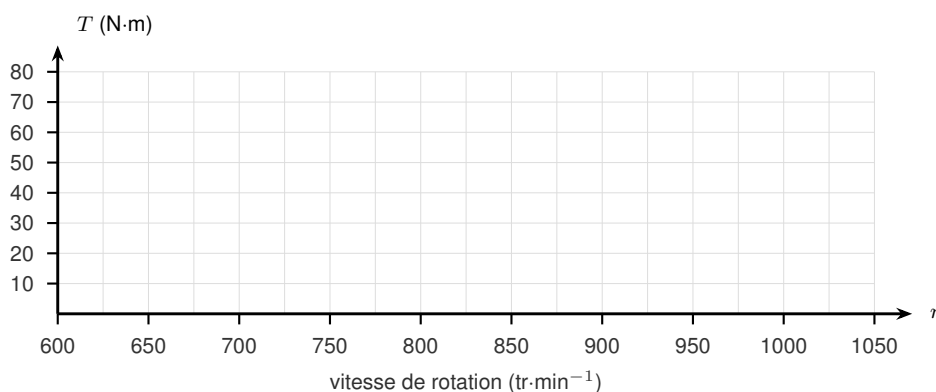


---

## D. Caractéristique mécanique et réglage

4 points

**D1.** La partie utile de la caractéristique  $T = f(n)$  est un segment de droite passant par  $(n_s; 0)$  et par le point nominal. La tracer sur le repère ci-dessous. (1,5) **REA**



**D2.** Le ventilateur oppose un couple résistant de 45 N.m. Placer le point de fonctionnement et lire la vitesse de rotation. (1)

---



---

**D3.** Le variateur est réglé sur 35 Hz, à  $U/f$  constant. Calculer la tension délivrée et la nouvelle vitesse de synchronisme, puis tracer la caractéristique correspondante sur le même repère et lire la nouvelle vitesse de rotation. (1,5)



---

---

---

## E. Tâche complexe

3 points

### Tâche complexe

Le service maintenance envisage de supprimer le variateur et de démarrer le moteur **en direct** sur le réseau, la vitesse réduite n'étant utilisée que rarement.

**Le disjoncteur en place convient-il à cette solution ?** Vous exposerez votre démarche, mènerez les calculs nécessaires et rendrez un avis argumenté.

---

---

---

---

---

---